Kriptologiya olimpiada savollari

(savollar va batafsil javoblar)

2002/2003-o'quv yili (XII Olimpiada)

1-savol

Ikki kriptograf o'z shifrlaridan qaysi biri ko'proq kalitga ega ekanligini aniqlamoqchi. Birinchisi: «Mening shifrimning kaliti 50 ta tartiblangan belgidan iborat, ularning har biri 7 xil qiymat qabul qilishi mumkin» — deydi. Ikkinchisi esa: «Mening shifrimning kaliti bor-yo'g'i 43 ta tartiblangan belgidan iborat, lekin ularning har biri 10 xil qiymat qabul qiladi» — deydi. Qaysi shifrning kaliti ko'proq variantga ega?

Yechim:

Birinchi kriptografda kalitning har bir belgisi 7 ta qiymatdan birini qabul qiladi va belgilar soni 50 ta. Demak, jami mumkin bo'lgan kalitlar soni 7^50 ta.

Ikkinchi kriptografda esa har bir belgi 10 ta qiymatdan birini qabul qiladi va belgilar soni 43 ta, ya'ni jami kalitlar soni 10^43 ta.

Demak, masala 7^50 va 10^43 sonlarini solishtirishga keladi. Har ikkala tomondan o'nlik logarifm olamiz: $\lg(7^{50}) = 50 \cdot \lg 7 \approx 50 \times 0{,}845 = 42{,}27$; $\lg(10^{43}) = 43$.

$42{,}27 < 43$ bo'lgani uchun $7^{50} < 10^{43}$.

Javob: ikkinchi kriptografning shifr kaliti ko'proq variantga ega.

2-savol

Rus tili alifbosi 32 ta harfdan iborat deb olinadi (bunda E va Ё bitta harf hisoblanadi). Har bir harfning nol'dan boshlab hisoblangan tartib raqami beshxonali ikkilik son bilan ifodalanadi. Masalan, А harfiga 00000, Ч harfiga esa 10111 soni mos keladi. Xabardagi har bir harf o'zining beshxonali ikkilik sonining har bir raqamini alohida sim orqali uzatish yo'li bilan jo'natiladi.

Kriptosha (masala qahramoni) tasodifan shu beshta simdan ikkitasini bir-biriga ulab (qisqa tutashtirib) qo'yadi. Natijada, ulangan simlarning ikkala uchida ham, ulardan birortasi orqali «1» signali yuborilgan zahoti «1» qabul qilinadigan bo'lib qoladi. Agar natijada ТЕЬИЕУТАЦ matni qabul qilingan bo'lsa, dastlab jo'natilgan so'zni toping.

Harf	1	2	3	4	5
Т	1	0	0	1	0
Е	0	0	1	0	1
Ь	1	1	0	1	1
Е	0	0	1	0	1
У	1	0	0	1	1
Т	1	0	0	1	0
А	0	0	0	0	0
Ц	1	0	1	1	0

Yechim:

Alifboni tartib raqamlari bilan yozamiz (0 dan 31 gacha): А=0, Б=1, В=2, Г=3, Д=4, Е=5, Ж=6, З=7, И=8, Й=9, К=10, Л=11, М=12, Н=13, О=14, П=15, Р=16, С=17, Т=18, У=19, Ф=20, Х=21, Ц=22, Ч=23, Ш=24, Щ=25, Ъ=26, Ы=27, Ь=28, Э=29, Ю=30, Я=31.

Qabul qilingan ТЕЫЕУТАЦ so'zining har bir harfini 5 xonali ikkilik songa aylantiramiz:

Pozitsiya	1	2	3	4	5	6	7	8
Qabul qilingan harf	Т	Е	Ы	Е	У	Т	А	Ц
Asl harf	Т	Е	Л	Е	Г	Р	А	Ф

Agar ikkita sim tutashgan bo'lsa, ularning uchlarida bir xil qiymat (0 yoki 1) paydo bo'ladi — aniqrog'i, agar asl (dastlabki) ikkita razryaddan hech bo'lmaganida bittasida 1 bo'lsa, ikkalasida ham qabul qilingan qiymat 1 bo'lib chiqadi (mantiqiy «YOKI»). Jadvaldagi 1- va 4-razryadlar ustunlariga qaraymiz: ularning qiymatlari barcha harflarda bir xil (1,0,1,0,1,1,0,1) — demak, aynan shu ikki sim tutashib qolgan.

2-, 3- va 5-razryadlar tutashishga uchramagan, ya'ni ular asl (to'g'ri) qiymatlarni bildiradi.

Agar 1- va 4-razryadning qabul qilingan qiymati 0 bo'lsa — bu ikkala asl razryad ham 0 bo'lganini bildiradi (chunki YOKI natijasi faqat ikkalasi ham 0 bo'lganda 0 bo'ladi). Agar qabul qilingan qiymat 1 bo'lsa, asl 1- va 4-razryadlar uchun uchta variant bo'lishi mumkin: (1,0), (0,1) yoki (1,1).

Shu asosda har bir harf uchun mos keladigan asl harflarning barcha variantlarini hisoblab, ular orasidan mazmunli rus so'zi hosil qiladigan variantlarni tanlaymiz. Hisoblash natijasida yagona mos keluvchi mazmunli so'z — ТЕЛЕГРАФ («telegraf») so'zi ekanligi aniqlanadi:

Tekshiruv: har bir asl harfning 1- va 4-razryadlari YOKI amali bilan qabul qilingan 1-/4-razryad qiymatlariga mos kelishi, 2-, 3-, 5-razryadlari esa aynan bir xil bo'lishi kerak — bu shart ТЕЛЕГРАФ so'zining barcha 8 ta harfi uchun to'liq bajariladi.

Javob: jo'natilgan so'z — ТЕЛЕГРАФ («telegraf»).

4-savol

O'lchami 3×10 bo'lgan jadvalning birinchi qatoriga rus alifbosidan 10 tadan kam bo'lgan turli harflar yozildi (bunda Е bilan Ё, И bilan Й, Ь bilan Ъ bir xil harf sifatida olinadi). So'ngra qolgan barcha harflar tabiiy alifbo tartibida, jadvalning bo'sh katakchalariga yuqoridan pastga, chapdan o'ngga qarab yozib chiqildi.

Ushbu jadval yordamida АСТРАХАНЬ so'zini БУТЕРБРОД so'ziga shifrlash mumkinmi? Shifrlash algoritmi quyida misolda tushuntirilgan.

Misol: dastlabki ИКСИ so'zi ushbu jadval yordamida ИИНКЕ so'ziga shifrlanadi (jadvalda qatorlar 1–3, ustunlar 0–9 raqamlangan):

\	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ш	и	ф	р	а	б	в	г	д	е
2	ж	з	к	л	м	н	о	п	с	т
3	у	х	ц	ч	щ	ы	ь	э	ю	я

quyidagi qoida bo'yicha: dastlabki so'z harflari joylashgan ustunlarning raqamlaridan ketma-ket son tuziladi va bu son 9 ga ko'paytiriladi. Hosil bo'lgan ko'paytmaning raqamlari — shifrlangan so'z harflari joylashgan ustunlarning ketma-ket raqamlarini beradi. Dastlabki so'z harflari joylashgan qatorlarning raqamlaridan tuzilgan son esa — agar ko'paytmaning raqamlari soni dastlabki so'zdagi harflar sonidan bitta ortiq bo'lsa — oldiga «1» raqami qo'shib qo'yiladi, va shu tarzda shifrlangan so'z harflari joylashgan qatorlarning ketma-ket raqamlarini beradi.

Misolda: ИКСИ so'zi harflari turgan ustunlar (1,2,8,1) dan 1281 soni hosil qilinadi, 1281×9=11529. Bu son shifrlangan so'z harflarining ustun raqamlarini beradi (1,1,5,2,9). ИКСИ harflari turgan qatorlar (1,2,2,1) dan tuzilgan «1221» soniga, raqamlar soni (5) dastlabki harflar sonidan (4) ortiq bo'lgani uchun oldiga «1» qo'shiladi: «11221» — bu shifrlangan so'z harflarining qator raqamlarini beradi. Natijada (qator,ustun) juftliklari: (1,1),(1,1),(2,5),(2,2),(1,9) → harflar: И,И,Н,К,Е → ИИНКЕ.

Yechim:

АСТРАХАНЬ so'zi 9 ta harfdan iborat: А,С,Т,Р,А,Х,А,Н,Ь.

Jadvaldan har bir harfning (qator, ustun) joyini topamiz: А→(1,4), С→(2,8), Т→(2,9), Р→(1,3), А→(1,4), Х→(3,1), А→(1,4), Н→(2,5), Ь→(3,6).

Ustun raqamlaridan tuzilgan son: 4,8,9,3,4,1,4,5,6 → 489341456. Buni 9 ga ko'paytiramiz: 489341456×9 = 4404073104 (10 xonali son).

Qator raqamlaridan tuzilgan son: 1,2,2,1,1,3,1,2,3 → 122113123 (9 xonali). Ko'paytmaning raqamlari soni (10) dastlabki so'zdagi harflar sonidan (9) bitta ortiq bo'lgani uchun oldiga «1» qo'shiladi: 1122113123 (10 xonali).

Shunday qilib shifrlangan so'z 10 ta harfdan iborat bo'lishi kerak (chunki ustun-soni 10 xonali). Har bir (qator,ustun) juftligini jadvaldan o'qiymiz:

Qator	1	1	2	2	1	1	3	1	2	3
Ustun	4	4	0	4	0	7	3	1	0	4
Harf	а	а	ж	м	ш	г	ч	и	ж	щ

Natijada hosil bo'lgan shifrlangan so'z: ААЖМШГЧИЖЩ — bu 10 ta harfdan iborat.

БУТЕРБРОД so'zi esa bor-yo'g'i 9 ta harfdan iborat (Б,У,Т,Е,Р,Б,Р,О,Д). Berilgan algoritm bilan АСТРАХАНЬ so'zidan faqat 10 harfli shifrmatn hosil bo'lishi mumkin, 9 harfli emas — demak, uzunliklar mos kelmaydi.

Javob: Yo'q, bu jadval va shu algoritm yordamida АСТРАХАНЬ so'zini БУТЕРБРОД so'ziga shifrlab bo'lmaydi (hosil bo'ladigan shifrmatn — ААЖМШГЧИЖЩ, u ham uzunligi, ham harflari bo'yicha БУТЕРБРОД'ga mos kelmaydi).

5-savol

Rus tilidagi bir gap muayyan qoida asosida chapdagi jadval katakchalariga yozib chiqilgan. Ushbu qoidani toping va gapni o'qing.

Diqqat: ushbu savoldagi harflar jadvali PDF faylda tasvir (rasm) sifatida berilgan va matn qatlamidan aniq va ishonchli tarzda ajratib bo'lmadi (OCR natijasi mos kelmadi). Xatoga yo'l qo'ymaslik uchun bu yerda jadvalni taxminiy tiklamadim. Agar ushbu sahifaning yuqori sifatli skanini yoki alohida rasmini yuborsangiz, savolni jadvali bilan to'liq qo'shib, javobini ham tayyorlab beraman.

2003-yil (XIII Olimpiada)

1-savol

Aloqa tarmog'i foydalanuvchilari xabarlar maxfiyligini ta'minlash uchun (bir-biridan mustaqil ravishda) almashtirishlar juftligini (E, D) tanlaydilar: ulardan biri, E (ochiq kalit), ma'lumotnomada e'lon qilinadi, ikkinchisi, D (shaxsiy kalit) esa sir saqlanadi. Ma'lumki, ixtiyoriy m va n xabarlar uchun E(m) va D(n) qiymatlarini hisoblash oson, va agar E(m)=n bo'lsa, u holda D(n)=m bo'ladi. Shu bilan birga, E(m) orqali m ni topish — D noma'lum bo'lganda hech qanday vosita bilan real vaqt ichida yechib bo'lmaydigan murakkab masaladir.

Agar A foydalanuvchi B ga m xabarini yubormoqchi bo'lsa, u ma'lumotnomadan B ning ochiq kaliti EB ni oladi, n=EB(m) ni hisoblaydi va n ni B ga yuboradi. n ni olgan B, DB(n)=m ni hisoblaydi. n ni ushlab qolgan buzg'unchi m ni hisoblay olmaydi. Bu axborot maxfiyligini kafolatlaydi.

Vatson Xolmsga xabar qabul qilinganligi haqida bildirishnoma bilan maxfiy xabar yuborish usulini taklif qildi: A B ga (A, EB(m)) xabarini yuboradi; buni olgan B, m ni hisoblaydi va A ga (B, EA(m)) bildirishnomasini yo'naltiradi.

Xolms Vatsonga e'tiroz bildirib, bu usul xabarlarni ushlab qolib, ularni istalgancha o'zgartira oladigan har qanday foydalanuvchidan axborot maxfiyligini ta'minlamasligini aytdi. Qo'shimcha ravishda, har bir E almashtirish uchun E(m)=E(n) bo'ladigan (m,n) juftlikni topish qiyin bo'lishini talab qilib, Xolms Vatsonga o'z usulini taklif qildi: A B ga EB(A,m) xabarini yuboradi; buni olgan B, m ni topadi va A ga EA(B,m) bildirishnomasini yo'naltiradi.

Xolms usuli nima uchun Vatson usulidan afzal ekanligini tushuntiring.

Yechim:

Vatson usulining kamchiligi shundaki, (A, EB(m)) xabarini ushlab qolgan buzg'unchi C uni (C, EB(m)) ga almashtirishi mumkin. Buni olgan B, bu xabarni go'yoki C dan kelgan, bildirishnoma talab qiluvchi protokolning birinchi qadami deb qabul qiladi. m ni hisoblab, B keyin C ga qabul qilinganlik haqida EC(m) xabarini yuboradi. Undan C qidirilayotgan m ni oladi, va B nomidan A ga EA(m) xabarini yuborib, qabul qilinganligi haqida (yolg'on) bildirishnoma beradi.

Xolms usuli esa buzg'unchiga maxfiy m xabarni olish imkonini bermaydi. Haqiqatan ham, C uni faqat ushlab qolingan EB(A,m), EB(B,m) xabarlaridan yoki o'ziga yo'llangan EC(B,m) xabaridan olishi mumkin edi. EB(A,m) va EB(B,m) orqali buzg'unchi m ni topa olmaydi, chunki buning uchun EA yoki EB ni teskarilash kerak bo'ladi — bu murakkab masala. B va C o'rtasida til biriktirish imkoniyatini istisno qilsak, B «o'z ixtiyori bilan» EC(B,m) xabarini C ga yubormaydi. Demak, bunday xabar C ga faqat B ning EB(C,m) xabarini qabul qilganligi haqidagi bildirishnoma sifatida kelishi mumkin. Bunday xabar esa B ga faqat C dan kelishi mumkin — u esa EB(A,m) ni aynan shu EB(C,m) ga almashtiradi. Shart bo'yicha, C buni ham amalga oshira olmaydi.

Xulosa: Xolms usulida buzg'unchi maxfiy xabarni olish yoki soxta bildirishnoma yuborish imkoniyatiga ega emas, Vatson usulida esa bunday zaiflik mavjud.

2-savol

Bifid shifri oddiy shifrlash qoidasiga ega bo'lib, kalit sifatida ingliz alifbosi harflari muayyan tartibda yozilgan kvadrat jadvaldan foydalanadi (bunda I va J harflari bir xil deb olinadi).

Berilgan kalit asosida SIXTY EIGHT MILES iborasini shifrlash natijasida RYXXT OFTXT LKSWS «iborasi» hosil bo'ladi. Xuddi shu kalit yordamida ENTER OTHER LEVEL iborasini shifrlang.

	1	2	3	4	5
1	C	O	D	E	A
2	B	F	G	H	I
3	K	L	M	N	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Yechim:

Kalit — ustun va qatorlari 1 dan 5 gacha raqamlangan, harflari aralashtirilgan kvadrat jadval (birinchi harflar CODE kalit so'zini, qolganlari alifbo tartibini tashkil etadi).

Har bir harfning jadvaldagi (qator, ustun) raqamlarini yozamiz, so'ng ochiq matnni 5 harfdan iborat guruhlarga bo'lib, har bir guruh ostiga uning barcha qator raqamlarini, keyin barcha ustun raqamlarini ketma-ket (10 ta raqamdan iborat qator sifatida) yozamiz. Shu 10 ta raqamni ketma-ket juftlab, har bir juftlikni harfning yangi (qator,ustun) raqami sifatida qabul qilamiz va mos harfni jadvaldan o'qiymiz.

ENTER OTHER LEVEL iborasini shu qoida bo'yicha shifrlaymiz:

	E	N	T	E	R	O	T	H	E	R	L	E	V	E	L
qator	1	3	4	1	4	1	4	2	1	4	3	1	5	1	3
ustun	4	4	4	4	2	2	4	4	4	2	2	4	1	4	2

Qayta juftlab hisoblangan yangi (qator,ustun) juftliklaridan hosil bo'lgan shifrlangan harflar:

D	Q	T	T	R	E	B	R	T	T	K	V	L	Q	R

Javob: DQTTR EBRTT KVLQR.

3-savol

Zazerkalye bankida hisob parametrlarini boshqarish uchun mijoz bankka telefon orqali bog'lanib, yettixonali parolni terishi kerak. Parolning noto'g'ri terilgan birinchi raqamidanoq bank telefon aloqasini uzadi. Parolni eng kam urinishlar soni bilan topish uchun qanday harakat qilish kerak?

Yechim:

Parolning raqamlarini ketma-ket, birma-bir aniqlaymiz. Bankka bog'lanib, 0 raqamini teramiz. Agar aloqa uzilmasa, parolning birinchi raqami 0 ekan. Agar aloqa uzilsa, birinchi raqam 0 dan farqli, va qaytadan bog'lanib 1 ni sinaymiz va h.k. Eng ko'pi bilan to'qqizta qo'ng'iroqdan so'ng parolning birinchi raqami aniq ma'lum bo'ladi, va ikkinchi raqamni aniqlashga o'tish mumkin, va hokazo.

Parolni to'liq aniqlash uchun zarur bo'lgan qo'ng'iroqlarning umumiy soni ko'pi bilan $7 \times 9 = 63$ ta bo'ladi. To'liq aniqlangan paroldan so'ng, tizimga kirish uchun yana bitta qo'ng'iroq kerak bo'lishi mumkin — jami ko'pi bilan 64 ta qo'ng'iroq.

Eslatma: agar qaror (ruxsat yoki rad etish) faqat butun parol kiritilgandan keyin qabul qilinganida, himoya tizimi ancha ishonchli bo'lar edi — bunday holda ketma-ket qidirish imkonsiz bo'lib, nazariy jihatdan barcha 10^7 variantni sanab chiqishga to'g'ri kelardi.

4-savol

Muayyan geometrik tasdiqning ifodasi 10×10 o'lchamli jadval katakchalariga, yuqori chap katakdan boshlab, chapdan o'ngga, qator bo'yicha yozilgan edi. Keyingi qatorga o'tish belgisi qo'yilmagan, lekin bitta qatordagi qo'shni so'zlar orasiga bo'sh katak qo'yilgan.

Kriptosha har bir ustundagi harflarni bittalab yuqoriga siljitib, eng yuqoridagi harfni pastga o'tkazish yo'li bilan qayta joylashtirishga qaror qildi (bunda bo'sh katakni ham harf sifatida hisobga oldi). Ba'zan u o'rta chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lgan qatorlarning barchasini bir vaqtda almashtirib turdi, aynan: 1-qatorni 10-qatorga, 2-qatorni 9-qatorga va hokazo. Shundan so'ng yana ustunlardagi harflarni siljitishga kirishdi.

Natijada jadval quyidagi ko'rinishga keldi (harflar rus tilida, o'zgartirilmagan holda keltirilgan):

а	л	п	н	в	и	в	т	р	
е	о	с	н	л	я	о	л	т	
п	я	л	ы	е	о	ы	т	у	
е	о	а	о	щ	д	р	р	а	е
н	р	у	и	о	н	с	т	в	
п	к	и	м	е	ь	р			
е	в	о	ю	т	х	х	н	а	с
д	с	е	х	и	и	е	о	я	
о	к	ь	т	ы	п	ь	п	е	н
с	ж	с	с	е	л	о	о	о	

Dastlabki geometrik tasdiqni o'qing.

Eslatma: jadvalning ba'zi qatorlari asl PDF faylning matn qatlamida to'liq va tekis chiqmagan (satrlar uzunligi bir-biridan farq qiladi) — bu manba fayldagi jadvalning original tasviridan matn shakliga o'girishdagi cheklovdir.

Yechim:

Ustunlarda harflarni siljitish va qatorlarni o'rta chiziqqa nisbatan almashtirish amallari o'zaro o'rin almashinadigan (kommutativ) amallardir. Shu sababli, dastlab Kriptosha ustunlardagi harflarni siljitgan, so'ngra bir marta jadvalni o'rta chiziqqa nisbatan aylantirgan deb hisoblash mumkin.

Geometrik matnlarda ishlatiladigan so'zlar doirasi ancha cheklangan bo'lgani uchun, harf birikmalarini tahlil qilib (masalan, «щихся» kabi birikmalarni tiklab) dastlabki matnni bosqichma-bosqich tiklash mumkin.

Tiklangan jadval (harflar qatorlarga to'g'ri joylashtirilgandan so'ng) quyidagicha bo'ladi:

п	о	с	л	е	д	о	в	а	т
е	л	ь	н	ы	е	о	т	р	
а	ж	е	н	и	я	п	л	о	
с	к	о	с	т	и	о	т	н	
о	с	и	т	е	л	ь	н	о	
д	в	у	х	п	е	р	е	с	
е	к	а	ю	щ	и	х	с	я	

п	р	я	м	ы	х	р	а	в
н	о	с	и	л	ь	н	ы	е
е	п	о	в	о	р	о	т	у

Bu jadvaldan o'qiladigan matn (bo'sh joylarni qo'yib o'qilsa): «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДВУХ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ПРЯМЫХ РАВНОСИЛЬНЫ ПОВОРОТУ».

O'zbekcha tarjimasi (geometrik tasdiq mazmuni): «Tekislikning ikkita kesishuvchi to'g'ri chiziqqa nisbatan ketma-ket ikki marta aks ettirilishi (simmetriyasi) burilishga teng kuchlidir».

Eslatma (asl yechimdan): bu tasdiq to'g'ri chiziqlar bir tekislikda yotmagan holatda ham o'z kuchini saqlaydi — bunda burilish ikkala chiziqqa perpendikulyar bo'lgan va ularning kesishish nuqtasidan o'tuvchi o'qqa nisbatan amalga oshiriladi.

6-savol

Xabarni shifrlash uchun x(k+3) = x(k) + x(k+2) (k = 1, 2, …) shartini qanoatlantiruvchi manfiy bo'lmagan butun sonlar x1, x2, … ketma-ketligidan foydalaniladi. Oxirgi 5 ta harfi bir xil bo'lgan mashhur she'rning ikki qatori quyidagicha shifrlangan: birinchi harf jadval bo'yicha songa almashtirilib, x1 bilan qo'shildi, ikkinchi harf almashtirilib x2 bilan qo'shildi va hokazo. So'ngra barcha yig'indilar 31 ga bo'lingandagi qoldiqlar bilan almashtirildi, qoldiqlar esa jadval bo'yicha harflarga almashtirildi. Natijada quyidagi matn olindi:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

x1, x2, x3 soniga jadvalda mos keladigan uchta harfni tiklang va ikki qatorli she'rni o'qing.

С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

СЕЗНПБКЬЛЧЕЮЩЦТНИЭЛЬЩБШЬЕЮ

ЛУАЕЧЖЪЭШЭЛЪШЩХЧШДЮВЫЮИД

Yechim:

a=x1, b=x2, c=x3 deylik. x(k+3)=x(k)+x(k+2) rekurrent formulasidan foydalanib, x4, x5, ... larni a, b, c orqali ifodalab boramiz (barcha hisoblar 31 ga bo'lingandagi qoldiq bo'yicha olinadi), masalan: x4=a+c, x5=a+b+c, x6=a+b+2c, x7=2a+b+3c va hokazo — 50-hadgacha davom ettiriladi.

Shifrlangan matnning 22- va 46-harflariga mos x22 va x46 ifodalarini, shuningdek boshqa mos hadlarni solishtirib (chunki she'rning ikki qatori oxirgi 5 harfi bir xil bo'lgani sababli mos sonlar orasidagi farq bir xil bo'lishi kerak), a, b, c ga nisbatan chiziqli tenglamalar sistemasi tuziladi (barcha koeffitsientlar 31 modul bo'yicha).

Sistemani yechish natijasida: a=14, b=0, c=16 topiladi.

Jadval bo'yicha: 14 — П harfiga, 0 — А harfiga, 16 — С harfiga mos keladi. Demak, x1, x2, x3 ga mos harflar — П, А, С.

a, b, c qiymatlari asosida barcha xi larni hisoblab, Oi = Ші – xi (mod 31) formulasi bo'yicha (Ші — shifrmatn harfiga mos son, xi — mos ketma-ketlik hadi) dastlabki she'r tiklanadi:

Bo'sh joylarni qo'yib o'qilsa: «Вечор ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась» — bu A.S.Pushkinning «Зимний вечер» («Qish oqshomi») she'rining boshlang'ich qatorlaridir.

O'zbekcha mazmuni (erkin tarjima): «Kecha, esingdami, bo'ron g'azablangan edi, loyqa osmonda tuman aylanib yurgan edi».

ВЕЧОРТЫПОМНИШЬВЬЮГАЗЛИЛАСЬ

НАМУТНОМНЕБЕМГЛАНОСИЛАСЬ

2005/2006-o'quv yili (XV Olimpiada)

2-savol

Matnlarni shifrlashda har bir harf ikkita raqam juftligi bilan almashtirilgan. Bunda matndagi turli harflar turli juftliklar bilan, bir xil harflar esa bir xil juftliklar bilan almashtirilgan. Ikkita shifrlangan matn berilgan (birinchi va ikkinchi matn):

Ma'lumki, ulardan biri rus tilidagi, ikkinchisi esa ingliz tilidagi xabarga mos keladi (matnlarda katta-kichik harflar farqlanmagan, bo'sh joy va tinish belgilari esa tashlab yuborilgan). Rus tilidagi xabarga qaysi shifrlangan matn mos kelishini aniqlang.

1-matn:

```
79 92 38 98 95 91 34 95 73 77 96 92 78 95 73 98 92 96 92 72 98
96 77 72 92 34 77 96 75 90 76 95 38 98 92 70 33 90 96 79 90 96
77 98 95 90 38 77 70 70 90 98 74 92 96 98 96 77 72 92 34 77 96
75 73 77 96 92 98 74 92 79 96 90 79 92 96 98 94 90 76 98 74 92
95 96 96 92 73 79 92 33 98 95 32 92 90 93 38 92 96 73 94 90 91
96 91 73 92 98 74 95 73 33 72 96 90 34 95 73 73 91 36 71 92 33
98 98 90 77 38 92 38 72 91 73 92 96 70 95 33 92 38 33 92
```

2-matn:

```
71 75 74 39 74 73 74 72 30 73 74 78 33 79 98 94 78 36 79 97 72
29 78 74 96 74 92 30 38 79 70 72 94 78 79 22 92 92 79 98 37 70
92 74 94 77 74 93 31 78 74 70 39 79 71 75 94 98 70 39 97 92 72
22 23 39 78 94 70 74 76 78 94 78 78 30 77 39 94 74 75 94 39 79
38 94 70 73 79 77 79 78 39 94 75 94 70 73 75 74 76 94 39 74 96
74 76 78 74 96 79 94 39 79 71 30 27 39 79 32 71 75 74 39 74 73
74 72 74 92 71 75 94 98 35 22 92 72 22 23 39
```

Yechim:

Bunday shifrlash usulida matndagi turli harflar soni shifrmatndagi turli juftliklar soniga teng bo'ladi.

1-matnda 23 ta turli juftlik, 2-matnda esa 29 ta turli juftlik uchraydi.

Lotin (ingliz) alifbosi atigi 26 ta harfdan iborat bo'lgani uchun, 29 ta turli harfga ega matn ingliz tilida bo'lishi mumkin emas — demak, 29 ta turli juftlikka ega 2-matn rus tilidagi xabarga mos keladi (rus alifbosida harflar soni 26 dan ko'p), 23 ta turli juftlikka ega 1-matn esa ingliz tilidagi xabardir.

Javob: rus tilidagi xabarga 2-matn (29 ta turli juftlikka ega bo'lgan matn) mos keladi.

3-savol

Rus tilidagi matnni shifrlashda (matnda katta-kichik harflar farqlanmagan, bo'sh joy va tinish belgilari tashlab yuborilgan) har bir harf ikkita raqam juftligi bilan almashtirilgan. Bunda turli harflar turli juftliklar bilan, bir xil harflar esa bir xil juftliklar bilan almashtirilgan.

Quyidagi shifrlangan matn bo'yicha dastlabki matnda ПОДЪЕЗД so'zining barcha mumkin bo'lgan joylashuv o'rinlarini toping:

```
92 97 36 72 97 92 70 73 97 90 97 72 38 39 74 76
97 34 79 78 97 70 76 74 72 74 73 74 76 70 70 97
76 74 96 74 37 39 75 97 70 39 74 79 39 37 71 74
98 35 94 90 98 97 94 96 74 98 74 76 97
```

Yechim:

ПОДЪЕЗД («podъezd» — kirish qismi/eshigi ma'nosidagi rus so'zi) so'zi 7 ta harfdan iborat bo'lib, uning 3- va 7-harflari bir xil (Д).

Shifrmatnda uzunligi 7 bo'lgan, 3- va 7-o'rindagi juftliklari bir xil bo'lgan barcha bo'laklarni qidiramiz. Bunday bo'laklar 7 ta topiladi. Ulardan boshqa takrorlanuvchi juftliklarga ega bo'lganlarini chiqarib tashlaganda, 4 ta variant qoladi:

1-variant	36 72 97 92 70 73 97
2-variant	74 76 97 34 79 78 97
3-variant	74 37 39 75 97 70 39
4-variant	71 74 98 35 94 90 98

1-variant uchun mos harflarni matnning boshqa joylariga qo'yib chiqilganda, matnning boshida o'qilmaydigan (mazmunsiz) harflar ketma-ketligi hosil bo'ladi — bu variant chetlashtiriladi.

2-, 3- va 4-variantlar uchun esa mos keladigan harflarni butun matn bo'ylab qo'yib chiqqanda, matnning qolgan qismida ziddiyat chiqmaydi — bu uch variant ham to'g'ri deb topiladi (masala shartlariga ko'ra shu uchtasi ham javob sifatida qabul qilinadi).

Qo'shimcha mulohaza (harflar chastotasi asosida): 2- va 3-variantlarda harf «П» g'ayritabiiy darajada tez-tez uchraydi, 2-variantda esa «З» harfi ikki marta takrorlanadi — bu oddiy matnlar uchun xos emas, shu sababli ular kamroq ehtimolli hisoblanadi, ammo rasman uchala variant ham to'g'ri javob sifatida qabul qilingan.

Javob: ПОДЪЕЗД so'zi matnda 2-, 3- yoki 4-variant ko'rsatgan o'rinlardan birida joylashgan bo'lishi mumkin (barcha uchtasi asosiy yechim sifatida qabul qilinadi).

4-savol

Avtomobilning markazlashtirilgan qulfi brelok (masofadan boshqarish puli) yordamida ochiladi va yopiladi. Brelokdan signal kelganda, qulf (agar yopiq bo'lsa) ochiladi yoki (agar ochiq bo'lsa) yopiladi. Brelokda ham, qulfda ham dastlab bir xil son o'rnatilgan hisoblagichlar (ularni SB va SZ deb ataymiz) mavjud.

N — SB ning joriy qiymati bo'lsin. Brelok tugmasi bosilganda, SB qiymati N+1 ga o'zgaradi, eski N qiymati esa shifrlangan holda qulfga uzatiladi. Qulfning mikrokompyuteri qabul qilingan signalni yechib, brelok tomonidan uzatilgan sonni aniqlaydi. Agar bu son SZ

qiymatiga teng yoki undan katta bo'lsa, qulf ishga tushadi, SZ qiymati esa N+1 ga aylanadi. Agar bu son kichikroq bo'lsa yoki yechishda xatolik aniqlansa, qulf avvalgi holatida qoladi.

Buzg'unchi quyidagilarga qodir: a) brelok signallarini eslab qolish; b) to'siq (pomexa) qo'yib, brelok signallarini buzish (bunda buzg'unchining o'zi signalni buzilmagan holda qabul qiladi); v) qulfga oldin eslab qolingan signallarni yuborish. Buzg'unchi shifrlash va shifrni yechish algoritmlarini bilmasa ham, qulfni qanday ochishi mumkin?

Yechim:

Bu masalada tasvirlangan protokol haqiqatda JAR (Janubiy Afrika)da ishlab chiqilgan va ko'plab mashhur o'g'irlikka qarshi tizimlarda deyarli o'zgarishsiz qo'llanilgan. Bu protokolning zaifligi uzoq vaqt sezilmay qolgani ajablanarlidir.

Faraz qilaylik, hozir qulf ochiq. Egasi mashinani yopib, ketmoqchi. SB=k va SZ=m bo'lsin, bunda $k \geq m$. Eslatib o'tamiz: qulf ishga tushganda SZ qiymati m+1 emas, balki k+1 bo'ladi — bu shunga qaratilganki, brelokning bitta signali ikki marta ishlatilmasin.

1) Egasi brelok tugmasini bosadi. Buzg'unchi yuborilgan k signalini eslab qoladi va to'siq qo'yadi. Natijada SB=k+1 bo'ladi, SZ esa m bo'lib qoladi — ya'ni qulf yopilmaydi.

2) Mashina yopilmaganini ko'rgan egasi, tugmani yana bosadi. Buzg'unchi yana k+1 signalini eslab qolib, yana to'siq qo'yadi. Natijada SB=k+2 bo'ladi, qulf esa hamon ochiq (SZ=m) qoladi.

3) Buzg'unchi darhol avval eslab qolgan k signalini qulfga yuboradi. Qulf yopiladi, bunda SZ=k+1 bo'ladi. Egasi mashinani o'zi yopdi deb o'ylab, ketadi.

4) Buzg'unchi avval eslab qolgan k+1 signalini qulfga yuboradi, va qulf ochiladi.

Shunday qilib, buzg'unchi shifrlash algoritmini bilmasdan ham, faqat signallarni to'sish va qayta yuborish orqali qulfni ochishga muvaffaq bo'ladi.

5-savol

Barcha $p \in (0;1)$ uchun $x1 + x2 \cdot p + x3 \cdot (1-p)$ ifodasining eng kichik qiymatini toping, bunda:

1) $0 < x1 < 1;\ 0 < x2 < 1;\ 0 < x3 < 1;$

2) $x1 + x2 + x3 = 1;$

3) $x1 \leq x2;\ x3 \leq x2;\ x2 \cdot (1-p) \leq x1 \cdot p.$

Bu masala aslida kriptografiyaning muhim bo'limi — xabar autentifikatsiyasi kodlari (A-kodlar) nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, buzg'unchining muvaffaqiyat ehtimolini minimallashtiruvchi himoya strategiyasini topishga qaratilgan. Quyida yechim shu kontekstda tushuntiriladi.

Yechim:

A-kod (autentifikatsiya kodi) tushunchasi: axborotni himoyalanmagan kanal orqali uzatishda, buzg'unchi tomonidan xabarni soxtalashtirish (imitatsiya) yoki almashtirish (modifikatsiya) urinishlaridan himoyalanish uchun A-kodlardan foydalaniladi. A-kod uchta chekli to'plamdan iborat: manba holatlari to'plami S, kodlash qoidalari to'plami E va xabarlar to'plami M. Har bir qoida $e \in E$ manba holatini $s \in S$ xabarga $m \in M$ o'giradi, bunda xabardan holatni bir qiymatli tiklash mumkin bo'lishi kerak.

Berilgan masalada S={H,T} (tanga tashlashdagi «gerb» va «reshka»), uchta kodlash qoidasi e1,e2,e3 va uchta xabar m1,m2,m3 ko'rilgan. p — H holatining chastotasi («ulushi»), (1−p) —

T holatining ulushi. Himoya tomoni har bir qoidani mos ravishda x1, x2, x3 ehtimollik bilan tasodifiy tanlaydi (x1+x2+x3=1) — bu «himoya strategiyasi» deyiladi.

Berilgan A-kod uchun, tanlangan strategiyada buzg'unchining muvaffaqiyat ehtimoli L(x) = max{x1; (1−p)x2} · p + max{(1−p)x2; (1−p)x3} + max{x1;...} kabi ifoda orqali baholanadi (aniq shartlar 3-bandda berilgan holatda, bu ifoda soddalashib L(x) = p·x1 + x2 + (1−p)·x3 ko'rinishini oladi). Himoya tomoni ushbu L(x) ni minimallashtiruvchi optimal strategiyani tanlaydi.

3-banddagi shartlardan p ≥ 1/2 ekanligi kelib chiqadi. x1+x2+x3=1 shartidan x3 ni chiqarib, L(x) ni x1 va x2 orqali ifodalash, so'ngra x3 ning yuqori chegarasini (berilgan tengsizliklar zanjiridan) topish orqali masala yechiladi: bunda x3 ning maksimal mumkin qiymati x3 = p/(1+p) ga teng bo'lib, tenglik faqat x1 = x2·(1−p)/p bo'lganda erishiladi.

Diqqat: yechimning yakuniy yopiq ko'rinishdagi son ifodasi manba PDF faylida formulalar tasvir (rasm/formula obyekti) sifatida berilgani sababli, matn qatlamidan chiqarilganda formatlash va ba'zi belgilar yo'qolgan (uzilib, aralashib qolgan). Shu sababli L(x) ning aniq yakuniy yopiq shakldagi ifodasini bu yerda xatosiz keltirib bo'lmadi. Yuqoridagi oraliq xulosalar (p≥1/2 ekanligi, x3 maksimal qiymati p/(1+p) ekanligi va tenglik sharti) manbadagi matndan aniq o'qilgan va to'g'ri. Aniq yakuniy formulani tasdiqlash uchun asl PDFning tegishli sahifasini yuqori sifatda yuborsangiz, uni tekshirib to'ldirib beraman.